Probetest Mathe

Raum und Bewegung & Linien · 4. Klasse · Seite 1

Du brauchst: Bleistift, Farbstifte (rot und blau), Geodreieck. Zeichen für den rechten Winkel:

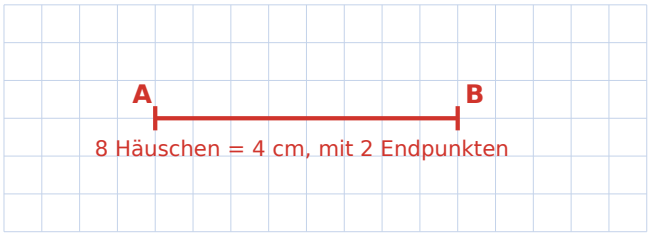
1 Begriffe zeichnen und erklären

____ / 8 P.

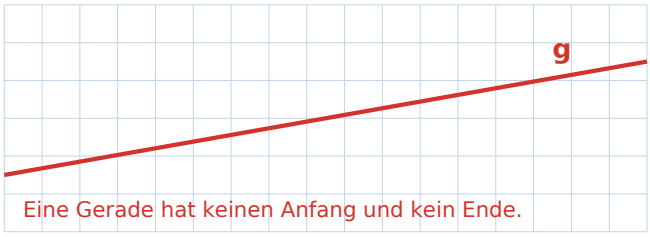
Lies bei jedem Feld, was du zeichnen sollst. Zeichne es auf das Häuschenpapier. 1 Häuschen ist 5 mm breit, 2 Häuschen sind 1 cm.

Lernziel: Ich kann die Begriffe erklären.

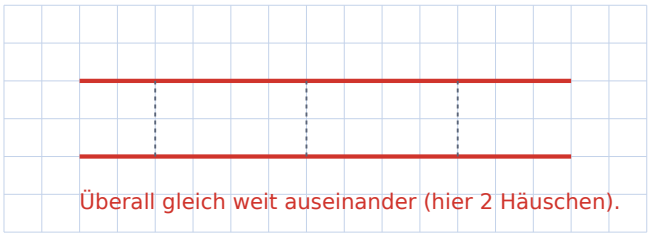
a) Zeichne eine Strecke von A nach B. Sie ist genau 4 cm lang.



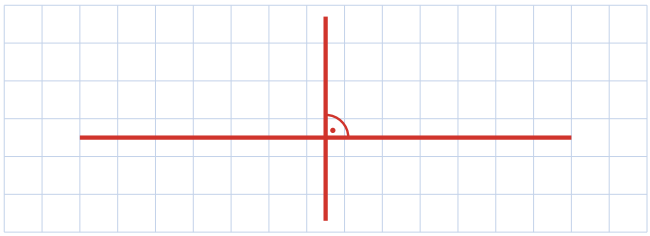
b) Zeichne eine Gerade. Schreibe g daneben.



c) Zeichne zwei Geraden, die parallel zueinander sind.



d) Zeichne zwei Geraden, die einen rechten Winkel bilden. Zeichne das Zeichen für den rechten Winkel ein.



e) Was ist der Umfang? Erkläre in einem Satz.

Der Umfang ist der ganze Rand rund um eine Figur. Man misst, wie lang er ist.

f) Was ist der Flächeninhalt? Erkläre in einem Satz.

Der Flächeninhalt ist die Fläche innen in der Figur. Man zählt die Häuschen.

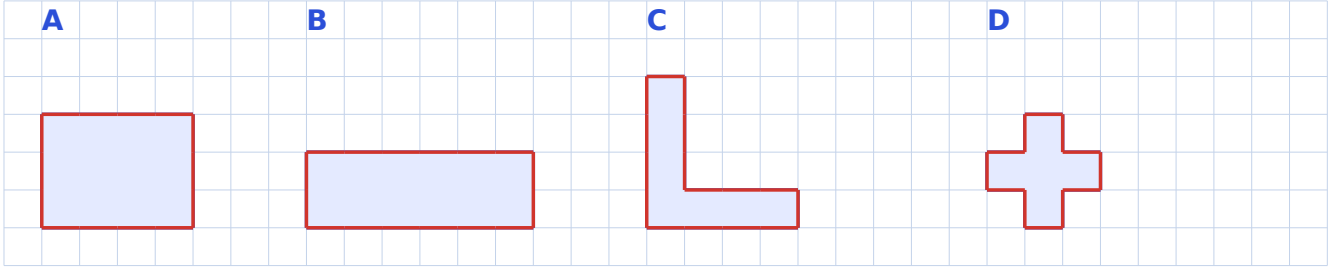
2 Flächeninhalt und Umfang bestimmen

____ / 10 P.

F = Flächeninhalt: Zähle die Häuschen in der Figur.

U = Umfang: Zähle die Häuschenlängen am Rand rund um die Figur. Schreibe beide Zahlen auf und beantworte dann die zwei Fragen.

Lernziel: Ich kann Flächeninhalt und Umfang bestimmen und Figuren vergleichen.



A: F = **12** U = **14**

B: F = **12** U = **16**

C: F = **7** U = **16**

D: F = **5** U = **12**

Welche zwei Figuren haben den gleichen Flächeninhalt? **A und B**

Welche zwei Figuren haben den gleichen Umfang? **B und C**

Rot = der Umfang (am Rand zählen). Blau = der Flächeninhalt (die Häuschen innen zählen).

Probetest Mathe

3 Figuren zeichnen

____ / 10 P.

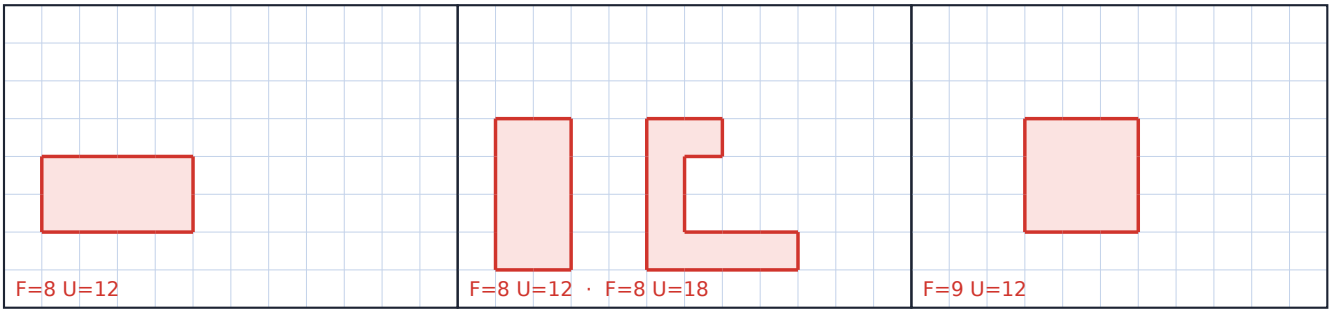
Zeichne jede Figur in ihr eigenes Feld. Zeichne genau auf den Linien vom Häuschenpapier.

Lernziel: Ich kann Figuren mit einem bestimmten Umfang und einer bestimmten Fläche zeichnen.

a) Zeichne ein Rechteck. Der Umfang ist 12 Häuschenlängen.

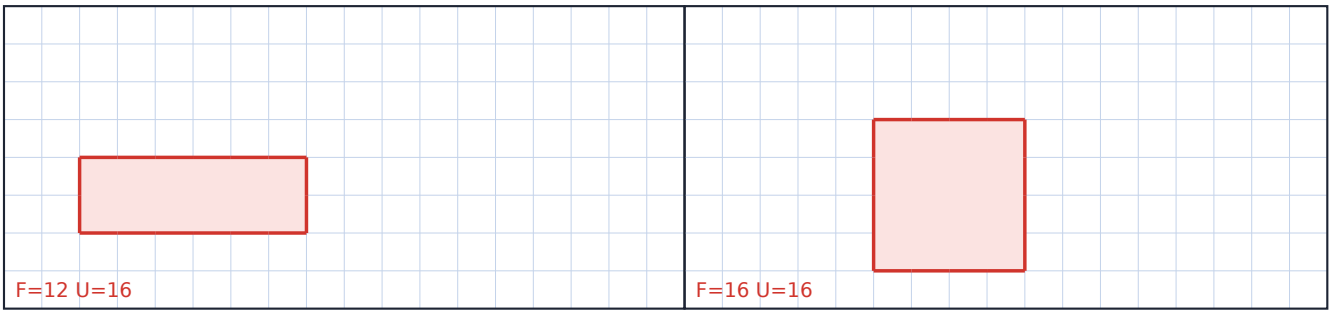
b) Zeichne zwei verschiedene Figuren. Jede hat genau 8 Häuschen.

c) Zeichne eine Figur mit 9 Häuschen. Der Umfang soll so klein wie möglich sein.



d) Zeichne eine Figur mit 12 Häuschen (so viele wie Figur A in Aufgabe 2). Der Umfang ist 16.

e) Zeichne ein Quadrat. Der Umfang ist 16 Häuschenlängen.



Es gibt mehrere richtige Lösungen. a) Auch 5 × 1 und 3 × 3 haben den Umfang 12. b) Jede Figur mit genau 8 Häuschen ist richtig. d) Achtung: Figur A (4 × 3) hat nur den Umfang 14. Richtig ist z. B. 6 × 2.

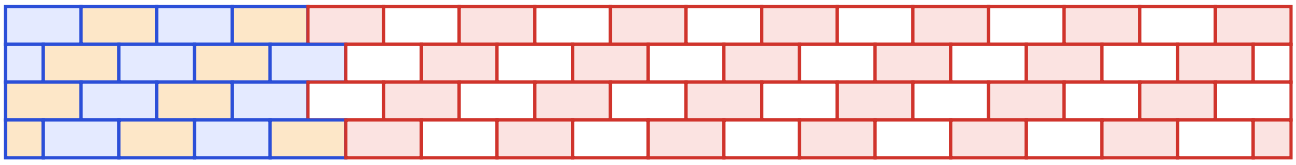
4 Parkett fortsetzen

____ / 4 P.

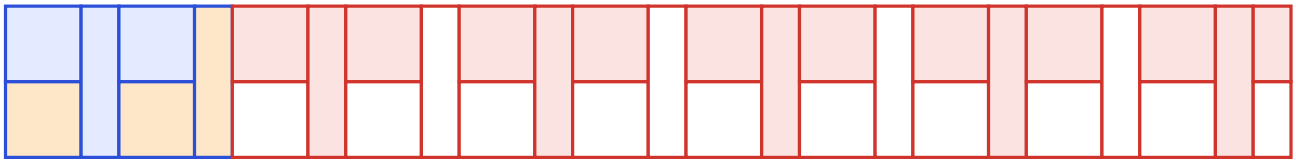
Zeichne beide Muster genau gleich weiter, bis zum Ende vom Häuschenpapier. Male die Platten so an wie im Muster.

Lernziel: Ich kann angefangene Parkettierungen fortsetzen.

a)



b)



Probetest Mathe

Raum und Bewegung & Linien · Seite 3

5 Holzwürfel

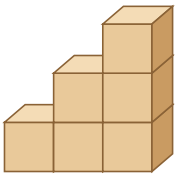
____ / 7 P.

a) Zähle: Aus wie vielen Holzwürfeln ist jedes Gebäude gebaut? Denke auch an die Würfel, die man nicht sieht: Unter jedem Würfel steht ein Würfel.

b) Beantworte die Fragen.

Lernziel: Ich kann Holzwürfel zählen und bestimmen, wie viele es für einen grossen Würfel braucht.

a)



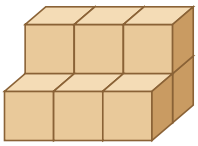
6 Würfel

b)



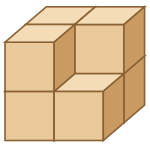
5 Würfel

c)



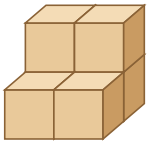
9 Würfel

d)



7 Würfel

b)



Wie viele Würfel fehlen noch? Dann ist das Gebäude links ein grosser Würfel (2 lang, 2 breit, 2 hoch).

2 Würfel

Ein grosser Würfel ist 2 Würfel lang, 2 breit und 2 hoch. Wie viele Holzwürfel braucht man?

2 · 2 · 2 = 8

Ein grosser Würfel ist 3 Würfel lang, 3 breit und 3 hoch. Wie viele Holzwürfel braucht man?

3 · 3 · 3 = 27

Es fehlen die 2 Würfel vorne oben. Ein Würfel 2 × 2 × 2 hat 2 Schichten mit je 4 Würfeln: 4 + 4 = 8.

6 Parallel und senkrecht erkennen

____ / 5 P.

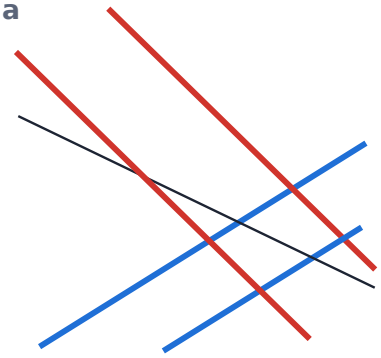
Prüfe mit dem Geodreieck.

a) Suche die Geraden, die parallel sind. Male jedes Paar in einer eigenen Farbe an. Es gibt 2 Paare.

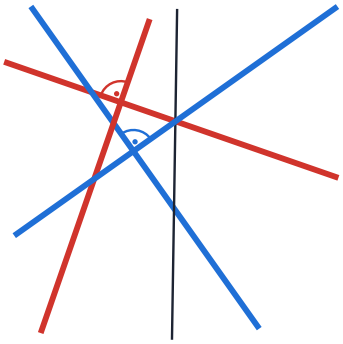
b) und c) Suche die Geraden, die einen rechten Winkel bilden. Male jedes Paar in einer eigenen Farbe an und zeichne das Zeichen für den rechten Winkel ein. In b) gibt es 2 Paare, in c) 1 Paar.

Lernziel: Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck erkennen.

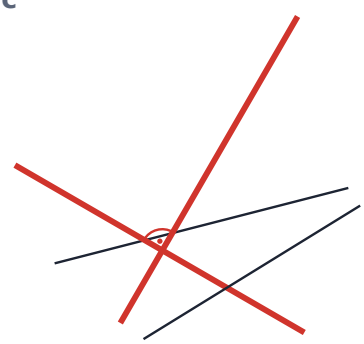
a



b



c



Probetest Mathe

7 Mit dem Geodreieck zeichnen und messen

____ / 8 P.

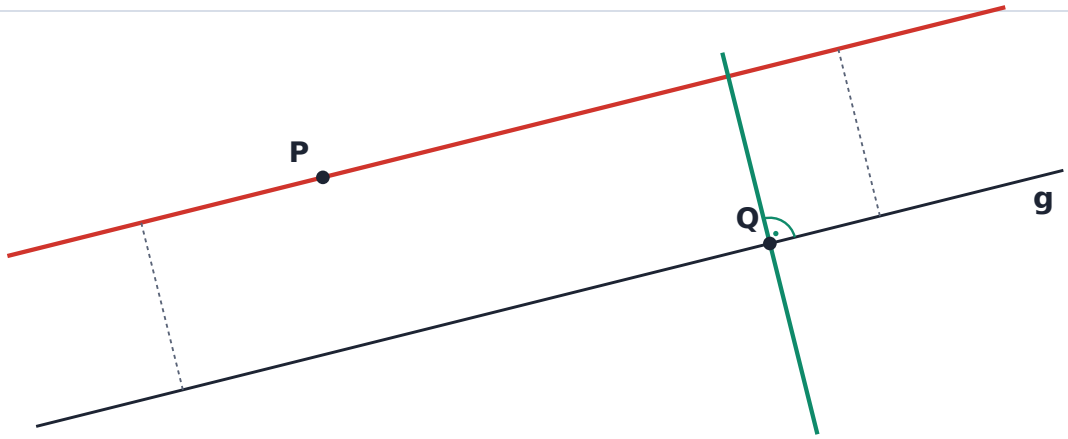
a) Zeichne eine Gerade durch den Punkt P, die parallel zu g ist. Zeichne eine Gerade durch den Punkt Q, die mit g einen rechten Winkel bildet (senkrecht).

b) Zeichne ein Rechteck: 6 cm lang und 3 cm breit. Zeichne in alle 4 Ecken das Zeichen für den rechten Winkel.

c) Miss jede Strecke und schreibe die Länge auf, z. B. 4,5 cm.

Lernziel: Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck zeichnen.

a)



Rot: parallel zu g durch P (überall gleich weit weg, siehe gestrichelt). Grün: senkrecht zu g durch Q (rechter Winkel).

b)



c)



So geht es: Parallele: Eine dünne Linie vom Geodreieck auf g legen. Das Geodreieck bis zum Punkt P schieben und zeichnen. Senkrechte: Die Mittellinie vom Geodreieck (von der 0 zur Spitze) auf g legen. Schieben, bis die lange Kante durch Q geht, und zeichnen. Messen: Die 0 an den Anfang der Strecke legen und am Ende ablesen.

Probetest Mathe

Raum und Bewegung & Linien · Seite 5

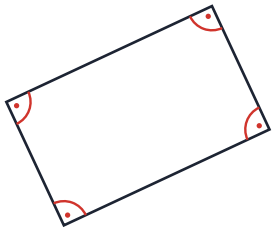
8 Rechte Winkel

___ / 6 P.

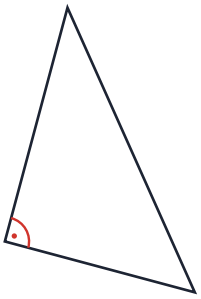
a) Prüfe jede Ecke mit dem Geodreieck. Ist es ein rechter Winkel? Dann zeichne das Zeichen für den rechten Winkel ein. Schreibe unter jede Figur, wie viele rechte Winkel sie hat.

b) Zeichne mit dem Geodreieck ein Viereck, das genau 2 rechte Winkel hat. Zeichne bei beiden das Zeichen ein.

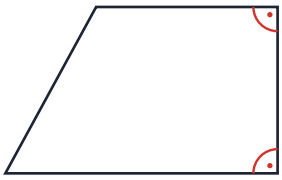
Lernziel: Ich kann rechte Winkel erkennen und das richtige Symbol einzeichnen.



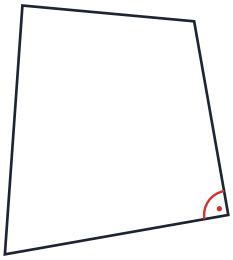
4 rechte Winkel



1 rechte Winkel

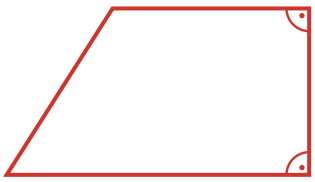


2 rechte Winkel



1 rechte Winkel

b)



Zum Beispiel so. Andere Vierecke mit genau 2 rechten Winkeln sind auch richtig. Ein Rechteck ist falsch, es hat 4 rechte Winkel.

Das kann ich schon

	gut	fast	üben
Ich kann Umfang, Fläche, Gerade, Strecke, parallel, senkrecht, rechter Winkel erklären.	☐	☐	☐
Ich kann Flächeninhalt und Umfang auf Häuschenpapier bestimmen und Figuren vergleichen.	☐	☐	☐
Ich kann Figuren mit einem bestimmten Umfang und einer bestimmten Fläche zeichnen.	☐	☐	☐
Ich kann bestimmen, aus wie vielen Holzwürfeln ein Gebäude besteht.	☐	☐	☐
Ich kann bestimmen, wie viele Holzwürfel es für einen grossen Würfel braucht.	☐	☐	☐
Ich kann angefangene Parkettierungen fortsetzen.	☐	☐	☐
Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck erkennen und zeichnen.	☐	☐	☐
Ich kann rechte Winkel erkennen und das richtige Symbol einzeichnen.	☐	☐	☐

Punkte: A1 8 · A2 10 · A3 10 · A4 4 · A5 7 · A6 5 · A7 8 · A8 6

Richtwert: ab 52 P. sehr gut · ab 44 P. gut · ab 35 P. erreicht

Total: _____ / 58 Punkte